

Relatório do Projeto 1

Link do GitHub:

<https://github.com/jhapreis/7600017-introducao-fisica-computacional/tree/main/projeto1>

Sumário

1	Tarefa 1	1
1.1	Cálculo do volume do toro dado os raios interno e externo	1
2	Tarefa 2	2
2.1	Cálculo da área e do volume de um paralelepípedo de base triangular	2
3	Tarefa 3	3
3.1	Busca e ordenação dos menores M valores em uma lista de tamanho N	3
4	Tarefa 4	4
4.1	Erro de precisão no cálculo com real^*4	4
4.2	Erro de precisão no cálculo com real^*8	4
5	Tarefa 5	5
6	Tarefa 6	6
6.1	Programa para o cálculo do volume da esfera em d dimensões	6
6.2	Gráfico comparativo do volume com raio variando	7
7	Tarefa 7	8
7.1	Razão entre volume do cubo e da esfera em d dimensões	8
7.2	Estimativas do Número de Avogrado em d dimensões	8

1 Tarefa 1

1.1 Cálculo do volume do toro dado os raios interno e externo

2 Tarefa 2

2.1 Cálculo da área e do volume de um paralelepípedo de base triangular

3 Tarefa 3

3.1 Busca e ordenação dos menores M valores em uma lista de tamanho N

4 Tarefa 4

4.1 Erro de precisão no cálculo com real^*4

4.2 Erro de precisão no cálculo com real^*8

5 Tarefa 5

6.1 Programa para o cálculo do volume da esfera em d dimensões

$$V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(1 + d/2)} R^d$$
$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

$$\begin{aligned} d : par &\longrightarrow \Gamma_{inicial} = \Gamma(1) = 1 \\ d : impar &\longrightarrow \Gamma_{inicial} = \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

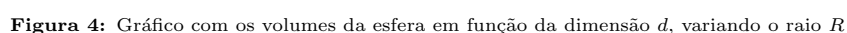
Figura 1: Função para o cálculo de Γ dado o número de dimensões

O programa principal espera que sejam passadas duas variáveis de input (r, d) e salva os dados de ($r, d, volume(d)$) no arquivo *arefa6.dat*. Vide Figura 3.

Figura 2: Função de cálculo do volume da esfera.

Figura 3: Código principal da tarefa 6.

Utilizando o programa definido anteriormente e fornecendo os inputs adequados podemos gerar o seguinte gráfico:



7 Tarefa 7

7.1 Razão entre volume do cubo e da esfera em d dimensões

Da tarefa anterior, temos que

$$V_{esfera} = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(1 + d/2)} R^d$$

Além disso, também temos que

$$V_{cubo} = 1^d = 1$$

Portanto, a razão V_{cubo}/V_{esfera} é

$$\frac{V_{cubo}}{V_{esfera}} = \frac{\Gamma(1 + d/2)}{\pi^{d/2} R^d}$$

Olhando para o gráfico da Figura 4, podemos observar que para valores de $d > 12$, devido ao colapso da função Γ , o volume da esfera colapsa e passamos a ter uma razão crescente com $V_{cubo}/V_{esfera} > 1$.

Na verdade, observando que

$$\lim_{d \rightarrow \infty} V_{esfera} = 0$$

temos que

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \frac{V_{cubo}}{V_{esfera}} = \infty$$

7.2 Estimativas do Número de Avogrado em d dimensões

Considerando que o número de Avogrado N_A pode ser estimado como

$$N_A \sim \frac{V_{macro}}{V_{atomo}} = \frac{(10^{-3})^d}{(10^{-10})^d} = 10^{7d}$$

para o nosso mundo tridimensional, teríamos $N_A \sim 10^{21}$.

Também é possível fazer outra consideração: se considerarmos que as medidas fornecidas são razoáveis com a dimensão do nosso mundo tridimensional, então podemos considerar que

$$d = 3 \longrightarrow N_A \sim 10^{23} = 10^{23/3} \approx 10^{7d}$$